Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de ingeniería.
Ingeniería en ciencias y sistemas
Docentes: Edgar Francisco Rodas Robledo, Herman Igor Véliz Linares
Tutores Académicos: Emiliano José Alexander Velásquez Najera, Josue Daniel Chavez Portillo, Jorge Andrés Mejía Súchite

Anatomía de un algoritmo

Tiempo estimado: 10 min

Fecha programada: Semana 6 – 22/08/2026

Título del Documento / Capítulo	Anatomía de un algoritmo: variables, constantes, tipos y operadores
Autor(es)	Tutores Académicos – Laboratorio 768 Algoritmos (con base en Joyanes Aguilar, 2008)
Tipo de Recurso	Documento Técnico

Índice

1. Marco Formativo.....2
1.1 Valores.....2
1.2 Competencia(s).....2
2. Palabras Clave.....2
3. Introducción.....3
4. Desarrollo del Tema.....3
4.1. Definición y características.....3
4.2. Variables, constantes y tipos.....3
4.3. Expresiones y operadores.....3
5. Orientación a Casos de Estudio.....3
5.1. Problema Real.....3
5.2. Solución Aplicada.....3
Figura 1 - Símbolos básicos de un diagrama de flujo.....4
5.3. Lecciones Aprendidas.....4
Tabla 1 - Tipos de datos básicos.....4
6. Conclusiones.....5
7. Preguntas de Autoevaluación.....5
8. Referencias.....5

1. Marco Formativo

1.1 Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Orden y claridad	Al definir variables, constantes, tipos, expresiones y operadores, el orden y la claridad evitan errores de interpretación y facilitan que otros revisen o continúen el trabajo.

1.2 Competencia(s)

Tipo de Competencia	
Competencia General	Analiza problemas computacionales y formula soluciones algorítmicas utilizando pensamiento computacional, pseudocódigo y diagramas de flujo en las tecnologías establecidas para representar el procesamiento y flujo de datos bajo criterios de corrección lógica, claridad y orden
Competencia Específica	Crea algoritmos para resolver problemas secuenciales, condicionales y repetitivos mediante estructuras de control representadas con pseudocódigo para producir soluciones correctas, legibles y verificables de acuerdo con los resultados esperados

2. Palabras Clave

Algoritmo: Secuencia finita de pasos ordenados para resolver un problema.

Variable: Espacio de memoria con nombre cuyo valor puede cambiar.

Constante: Valor que no cambia durante la ejecución.

Tipo de dato: Conjunto de valores y operaciones permitidos.

Expresión: Combinación de valores, variables y operadores que produce un valor.

3. Introducción

Todo algoritmo, sin importar su tamaño, está formado por los mismos elementos básicos. Dominarlos permite escribir soluciones claras y verificables.

La lectura describe esos elementos y la manera de declararlos en pseudocódigo.

4. Desarrollo del Tema

4.1. Definición y características

Un algoritmo debe ser finito, preciso y definido; recibe entradas, ejecuta procesos y produce salidas.

4.2. Variables, constantes y tipos

Las variables almacenan datos que cambian; las constantes, valores fijos. Cada una tiene un tipo (entero, real, cadena, lógico) que determina qué operaciones son válidas.

4.3. Expresiones y operadores

Las expresiones combinan operandos con operadores aritméticos, relacionales y lógicos, respetando la precedencia.

5. Orientación a Casos de Estudio

5.1. Problema Real

Descripción del Contexto: Un cajero automático recibe un monto, lo almacena como texto y realiza la suma con otros montos. El resultado se concatena («100»+«50» = «10050») en lugar de sumarse.

Impacto: Los saldos resultan incorrectos, lo que genera pérdidas económicas y falta de confianza del cliente.

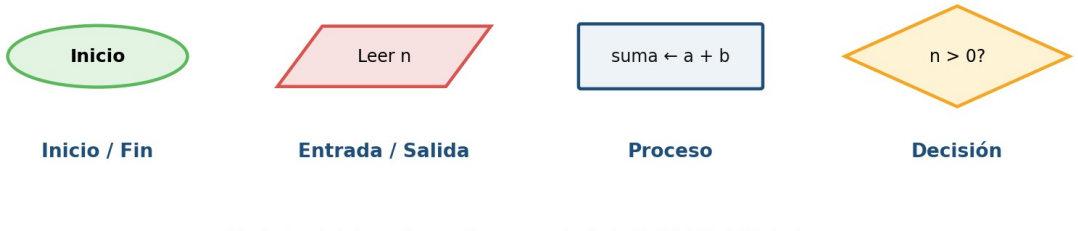
5.2. Solución Aplicada

Marco Teórico / Metodología: Se corrige declarando los montos como Real, validando la entrada y usando operadores aritméticos.

Pasos de Implementación:

- Declarar `monto` y `saldo` como Real.

- Leer y validar que el monto sea positivo.
- Calcular `saldo <- saldo - monto` y mostrarlo.



Símbolos básicos de un diagrama de flujo (RAPTOR / PSeInt)

Figura 1 - Símbolos básicos de un diagrama de flujo

5.3. Lecciones Aprendidas

Resultados Clave: Con el tipo correcto, las operaciones producen resultados numéricos válidos.

Consideraciones / Limitaciones: Los tipos pueden variar entre herramientas (PSeInt, RAPTOR, Python).

Tipo	Valores	Operaciones
Entero	Sin decimales	+ − × / MOD
Real	Con decimales	+ − × /
Cadena	Texto	Concatenar, comparar
Lógico	Verdadero / Falso	Y, O, NO

Tabla 1 - Tipos de datos básicos

6. Conclusiones

- Un algoritmo se construye con elementos básicos bien definidos.
- El tipo de dato correcto evita errores.
- Los nombres descriptivos hacen legible el algoritmo.

7. Preguntas de Autoevaluación

1. ¿Cuál es el factor principal del error del cajero automático?
2. Diferencie variable y constante con un ejemplo.
3. ¿Qué tipo de dato usaría para almacenar una calificación con decimales?
4. ¿Qué hace el operador MOD?
5. ¿Cómo aplicaría estos elementos en su Tarea 3?

8. Referencias

Tipo de Recurso	Descripción del Contenido	Enlace / Ubicación
Documentación Oficial (Si aplica)	Joyanes Aguilar (2008). Fundamentos de programación	McGraw-Hill
Libro de Texto (Si aplica)	Ayuda de PSeInt	https://pseint.sourceforge.net/
Esquemas / Diagramas (Si aplica)	Figura 1 (elaboración propia)	Lectura S6
Repositorio de Código (Si aplica)	Material del curso	UEDI